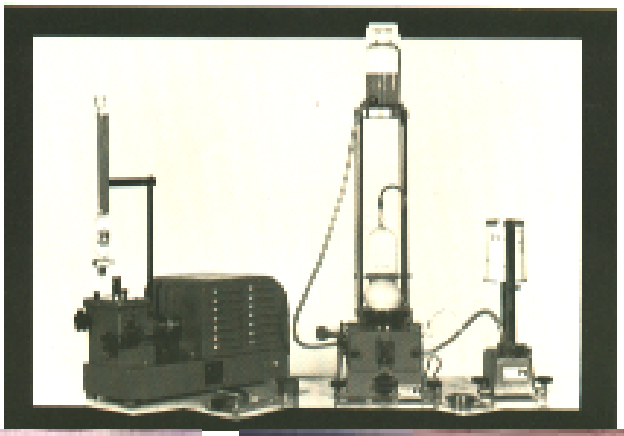
ALVEOGRAFO DE CHOPIN

El Alveógrafo de Chopin es un aparato que mide la calidad del gluten, en función de los otros componentes de la harina por intermedio de las propiedades plásticas de las pastas.
Mide la fuerza, llamada trabajo de deformación, producida para provocar el hinchamiento de una lámina de pasta hasta su rotura, debido a la distensión soportada.
La calidad se expresa mediante una cifra denominada W (trabajo de deformación), calculado mediante una fórmula que se aplica a un gráfico o alveograma obtenido en el mismo aparato. La superficie del gráfico es directamente proporcional a dicha cifra, su altura constituye la tenacidad (P) y el largo (L) se expresa mediante la cifra (G) o extensibilidad.
El valor W puede oscilar desde 20 en trigos franceses muy flojos hasta 600, obtenidos en nuestro país y 800 en trigos superduros.
Dentro de esta gama deben ubicarse los diferentes tipos.
Con valores aproximados podemos realizar una somera división de tipo de trigos:

	Blando	Semi Duro	Duro	Super Duros
W	20 mínimo	250 máximo	500 máximo	800 máximo

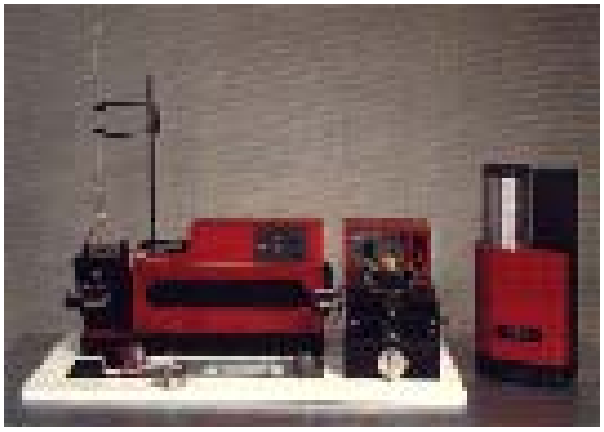
W: El alveograma muestra una elevada correlación con el contenido proteico de la harina o del grano: es mayor el contenido proteico cuando más alta es la altura de la curva.
Además la extensibilidad de la masa está en correlación con el volumen del pan y una harina bien balanceada en resistencia a la deformación (P) y extensibilidad (L) produce un pan con un máximo de volumen y con una estructura interna bien proporcionada.
Finalmente corresponde decir que para confrontar cifras de W o fuerza deben tenerse ciertas precauciones, puesto que no es comparativo hacer relaciones entre datos de alveogramas obtenidos con harinas extraídas con distintos diagramas de molienda o distintos estacionamientos de los pastones.
A pesar de que se ponía en duda o por lo menos se discutía el valor de la tipificación basada en la clasificación de las variedades de trigo según su fuerza, es innegable que existe una estrecha relación que, por otra parte, surge evidentemente de la observación de datos compilados.
Expresa la tenacidad demostrada por una lamina de pasta al oponerse a la distensión provocada por el aire insuflado. Es directamente proporcional a la cantidad de agua que puede agregar el panadero a la masa para obtener una consistencia determinada, debido a que en los ensayos se parte de una hidratación constante.
Para juzgar la bondad de una harina no se lo deben considerar los valores aisladamente de los demás índices alveográficos sino por su relación con G.
La extensibilidad de la pasta se representa con la letra G y está dada por el volumen del aire que provoca la ruptura por distensión de la lámina de pasta ensayada; siendo También proporcional, con ligeras variantes, al largo del diagrama (L).

El P/G es la resultante de la relación entre la tenacidad y la extensibilidad de la pasta. Estas dos cualidades, determinantes de la fuerza o W, deben armonizar entre si para obtener un buen desarrollo de la masa con una fermentación duradera, por cuyo motivo se le denomina índice o relación de estabilidad.
El autor del método y constructor del aparato indica que una harina, destinada a panificación directa, debe tener una relación entre el P y el G de 4, esta cifra equivale aproximadamente a 0,5 cuando la extensibilidad se mide por el largo (L) del gráfico. Sin embargo, en los trigos muy fuertes es difícil o imposible obtener estos equilibrios debido a las elevadas tenacidades que ellos presentan, por lo que esta cifra puede ser ampliada, sin que se disminuya el valor de los trigos, por ser, precisamente, de mucha fuerza.
Europa requiere estos trigos porque su producción es decididamente de trigos de muy poca fuerza.



Equipo original

Equipo Nuevo AlveolinK



Equipo Nuevo con
Tambor graficadora

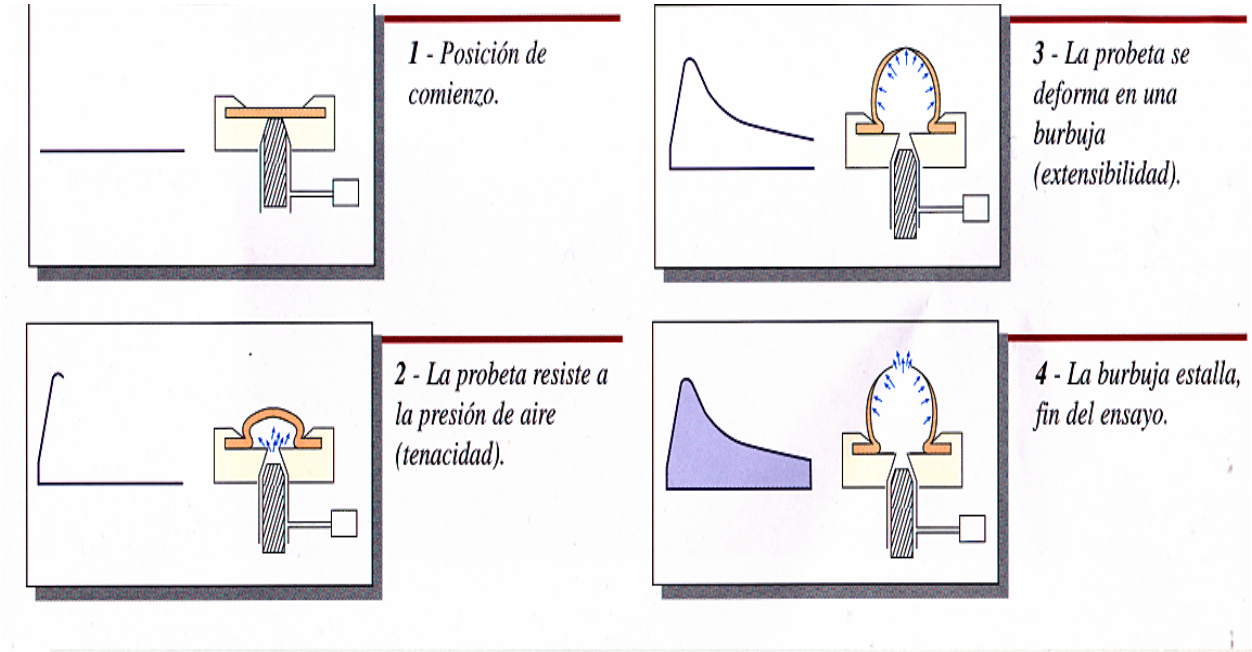
Determinación en un Alveógrafo de Chopin

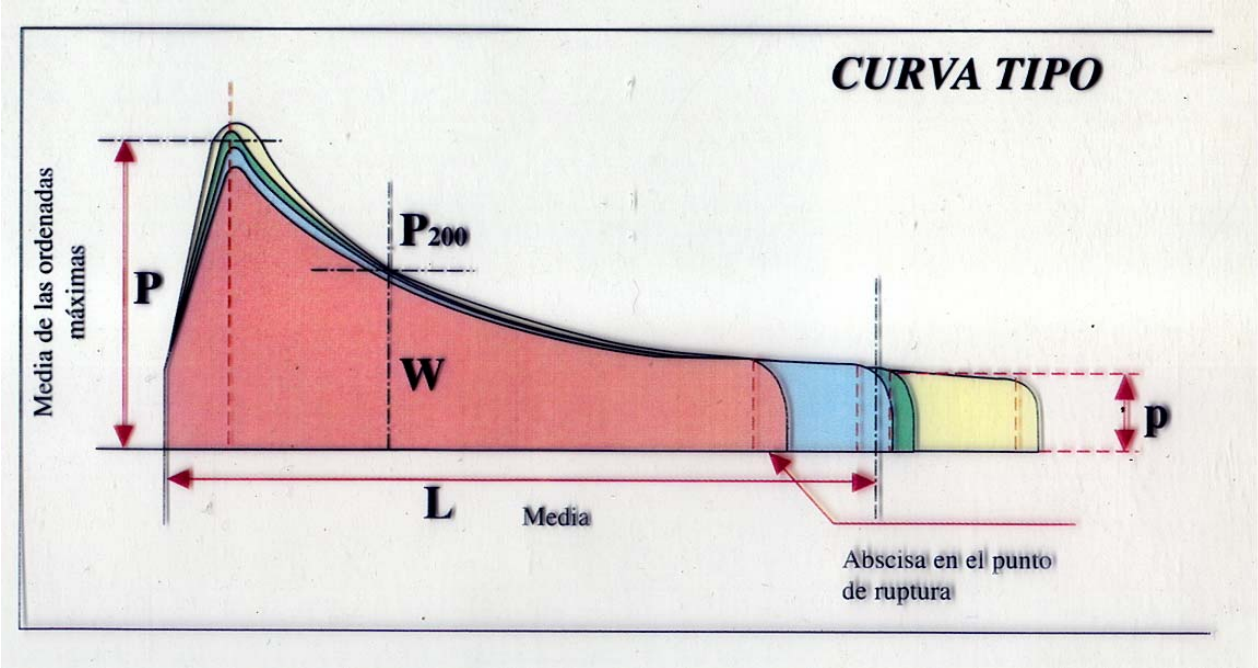
Definición**:**

Extensión tridimensional de una lámina de masa que, bajo la acción de una presión de aire, se deforma en una burbuja.

El método se desarrolla mediante tres pasos principales: Amasado – Descanso – Insuflación, en este último se obtiene una grafico de curvas en un plano denominado alveograma.

Principio:



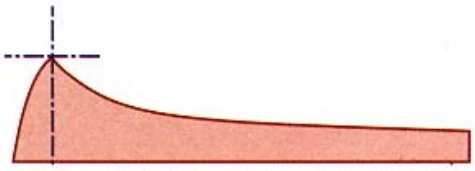


P : Tenacidad (presión máxima necesaria para la deformación).
L : Extensibilidad (longitud de la curva).
W : Fuerza panadera
S : Área de la curva.
P/L : Relación de configuración de la curva.

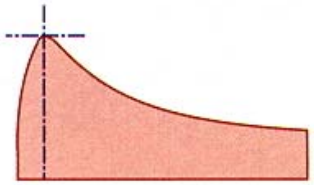
Usos de los gráficos:

Control de calidad de los trigos
Optimizar las mezclas de trigos y de harinas
Mejorar las calidades plásticas de las harinas (uso de aditivos)

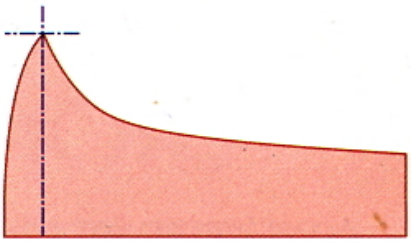
Evaluación de los resultados para determinados usuarios con diferentes usos de la harina.



HARINA PARA GALLETAS



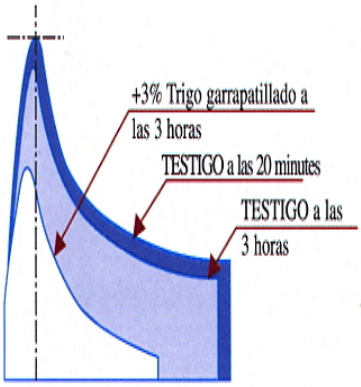
HARINA PARA PAN FRANCÉS



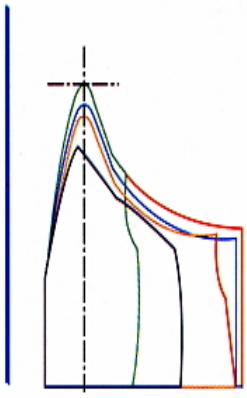
HARINA PARA HAMBURGUESAS

Condiciones reflejadas en el alveograma

Las condiciones en que se encuentra el trigo o su harina se encuentra en gran medida reflejada en el alveograma. Defectos de calidad de trigo como el garrapatillado (Caída de la fuerza panadera debida a la hidrólisis de las proteínas por la acción de los encimas procedentes del insecto.) o almacenamiento con malas condiciones (El secado mal efectuado origina una alteración de la calidades plásticas de la proteínas. Lo que produce curvas no homogéneas.).

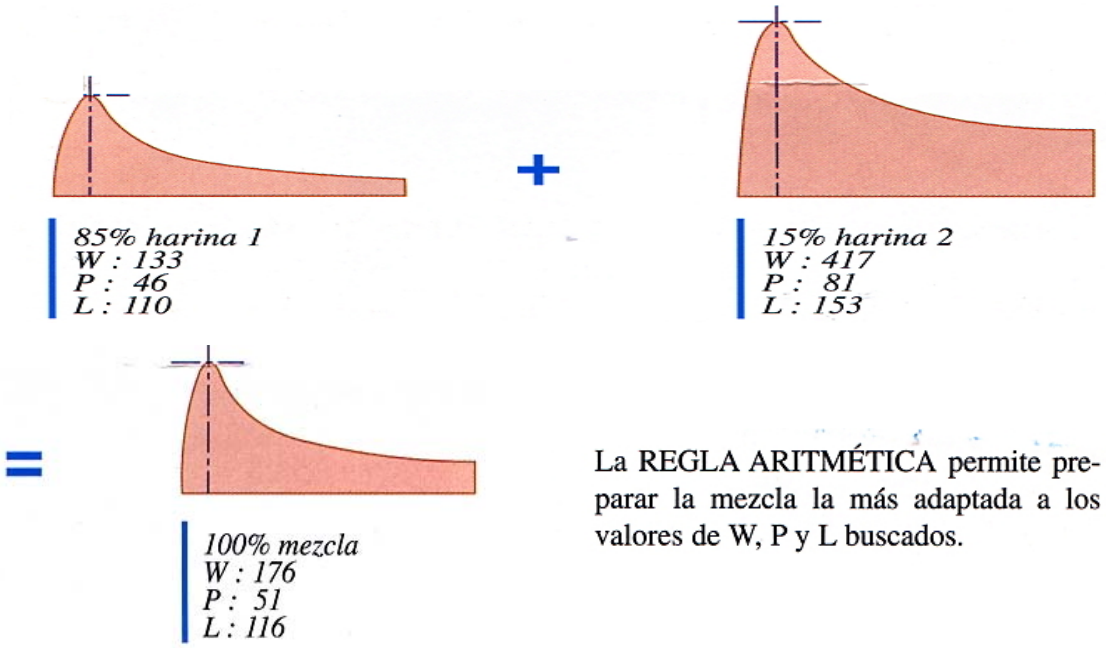


Trigo garrapatillado :
Caída de la fuerza panadera de la harina debida a la hidrólisis de la proteínas por la acción de los enzimas procedentes del insecto.



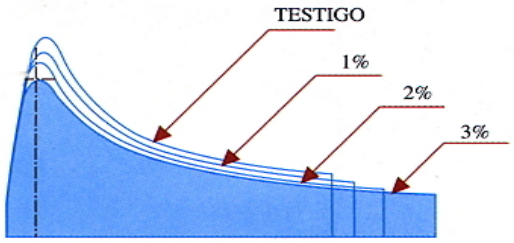
Almacenamiento en malas condiciones :
El secado mal efectuado origina una alteración de las calidades plásticas de la proteínas.
Lo que produce curvas no homogéneas.

También podemos utilizar los valores hallados, previa evaluación, de sus características para mejorar las calidades, optimizando las mezclas de trigos y de harinas.

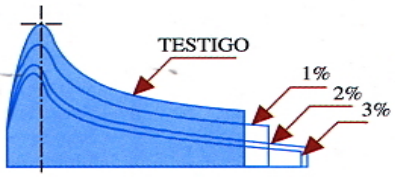


La REGLA ARITMÉTICA permite preparar la mezcla la más adaptada a los valores de W, P y L buscados.

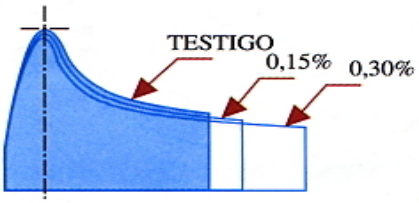
Mejorar las cualidades plásticas de las harinas, partiendo de una harina la cual conocemos su deficiencia, y por medio de agregados tales como gluten (aumento de W y de P, disminución de L.), un reductor (disminución de W y de P, L aumenta y luego disminuye en función de la dosis.), O un emulsificante (Disminución de P, aumento de W y de L.).
Pudiendo llegar a responder a las especificaciones del usuario final que requerirá harina de los más diversos tipos y comportamientos, por ser hoy la automatización la encargada de elaborar la mayor cantidad de productos cuya materia prima es harina.



GLUTEN :
aumento de W y de P, disminución de L.



REDUCTOR :
disminución de W y de P, L aumenta y luego disminuye en función de la dosis.



EMULSIFICANTE:
ligera disminución de P, aumento de W y de L.